

Exercice 7 : Le coût du doublement

Protocole

Reprendre le programme de l'exercice 6 et mesurer le temps que prend son rendu seul, sans la logique. Puis estimer ce que coûterait ce rendu fait deux fois, et ce qu'il resterait pour le reste.

Mesures

Grandeur mesurée	Valeur
Temps de rendu seul (une fois)	7.2 ms
Temps de rendu estimé (deux fois)	14.4 ms
Budget total disponible (application)	10 ms
Reste pour le reste (logique, physique, etc.)	-4.4 ms

Analyse

Le rendu seul prend 7.2 ms. C'est déjà une part importante du budget applicatif, qui est d'environ 10 ms (rappel : sur les 20 ms du mouvement-vers-photon, les capteurs, la transmission, la composition et l'affichage prennent le reste).

Si l'on double ce rendu pour obtenir les deux images stéréoscopiques, on arrive à :

$$2 \times 7,2 = 14,4 \text{ ms}$$

Or le budget applicatif total n'est que de 10 ms. Il manque donc :

$$14,4 - 10 = 4,4 \text{ ms}$$

Autrement dit, le rendu double à lui seul dépasse le budget de 4.4 ms, avant même d'avoir exécuté la moindre ligne de logique, de physique ou de chargement.

Ce qu'il faudrait réduire

Pour que ce programme tienne dans un casque, il faudrait réduire le coût du rendu. Plusieurs pistes :

- **Réduire la complexité de la scène** : moins de polygones, moins de draw calls, textures plus petites.
- **Utiliser des techniques de rendu adaptées à la VR** : rendu multi-vues (multiview), rendu à résolution variable (variable rate shading), etc.
- **Ne pas doubler tout ce qui peut être partagé** : la logique du jeu, la physique et le chargement des ressources ne se doublent pas. Mais le rendu de la scène, les cibles de rendu et les matrices de vue/projection, si.
- **Optimiser le rendu lui-même** : réduire les changements d'état, utiliser des shaders plus simples, éviter les effets coûteux (ombres dynamiques, post-traitement lourd).

Conclusion

Le doublement du rendu est le fait le plus coûteux de la réalité virtuelle. Ce programme ne tiendrait pas dans un casque, car son rendu double dépasse à lui seul le budget applicatif. Il faudrait réduire le coût du rendu d'environ 30 % pour qu'il rentre dans les 10 ms, et encore resterait-il à exécuter la logique, la physique et le reste.

C'est exactement pourquoi le chapitre 1 insiste : tout ce que vous savez faire à l'écran, il faudra le faire deux fois, dans le même budget de temps. Et c'est la colonne de droite du tableau (« ce qu'on ne double pas ») qui devient la marge de manœuvre.